

北京大学心理与认知科学学院

生物学（心理学方向）专业

一、专业简介

北京大学是中国最早建立生物专业的院校之一，是中国心理学科的发源地。北京大学在国内最早开设心理学课程（1902），建立科学心理学实验室（1917）。院系调整合并后，北京大学哲学系心理学专业是当时国内最具实力的心理学教学研究机构（1952）。改革开放后，北京大学在国内率先恢复成立心理学系并恢复招收本科生（1978）。21世纪以来，北京大学心理学科是我国境内首个进入ESI世界排名前1%的心理学科（2012），教育部第四轮全国高校学科评估获评A+（2017），入选教育部“双一流学科”建设名单（2017）、双一流专业计划（2019）和“教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地”（2021）。心理与认知科学学院的脑与认知科学处于国际一流、国内领先地位。

心理学具有自然科学和社会科学交叉的特点。本专业强基计划面向心理学方向，引导学生投身于脑与认知科学基础科学研究领域。在培养过程中注重心理学与生命科学，特别是神经科学的交叉，侧重于研究脑认知的神经机制、重大脑疾病的神经机制和诊断治疗方法，以及相关研究成果在类脑人工智能领域中的研究拓展。通过知识体系教学和实验实践教学引导，培养本科学生的基础科研能力，促进学生与国际学术前沿的接轨。在认知神经科学、神经生物学等领域中，培养具有“创新意识、责任意识、合作意识”的基础研究领军人才。本专业学生入校后进入心理与认知科学学院，由心理与认知科学学院和生命科学学院共同培养。

二、培养目标

本专业旨在培养具有良好的科学、文化素质和高度社会责任感，具有扎实的数理基础，较系统地掌握生物学和心理学的的基本理论和基本技能，了解生物科学和心理学的的前沿知识、应用前景和最新发展动态，具有较强的从事基本心理科学研究的能力和一定的应用心理学知识理论的实践能力，能够在生物科学级心理学等相关领域从事教育、科研、技术开发和管理等工作的高素质专门人才。

三、培养要求

1. 具备坚实的数理基础和基本理科实验技能。
2. 系统掌握现代生物学和心理学的的基本理论、基本知识和基本技能，掌握生物科学和心理学的研究方法和实验技术。
3. 受到科学研究的初步训练，具备科学研究的思考方法和逻辑思维，拥有良好的科学作风和科学素质。
4. 富有理论联系实际、实事求是、独立思考、勇于创新的科学精神。
5. 对脑与认知科学的前沿发展有较好的了解，具有一定的从事基础研究及应用研究和科技开发能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：144

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：48 学分	1-1 大学英语：8 学分
	1-2 思想政治理论必修课*：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：56 学分	2-1 专业基础课：18 学分
	2-2 专业核心课：34 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：40 学分	3-1 专业选修课：4 学分
	3-2 自主选修课：—

五、课程设置

1. 公共基础课程：48 学分

1.1 公共必修课

大学英语应修学分不足 8 学分的学生应从其他院系专业核心课中选修相应学分补足 8 学分。

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 （通识核心课+通选课）	各系列学分 （通识核心课+通选课）	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分； 2. 至少修读 1 门“通识核心课”。
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：56 学分

2.1 专业基础课：18 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131421	高等数学 C (一)	专业必修	4	68		一上
00131422	高等数学 C (二)	专业必修	4	68		一下
00130310	线性代数 (C)	专业必修	3	51		一上
00431121	普通物理	专业必修	4	68		一下
01032690	有机化学 (B) *	专业必修	3	51		
01034880	普通化学 (B) *	专业必修	4	68	4	

说明：带*的课程任选一门。

2.2 专业核心课：34 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01630900	普通心理学	专业必修	4	68		一上
01630051	心理统计 (1)	专业必修	2	51	17	一上
01630708	心理统计 (2)	专业必修	2	51	17	一下
01630034	实验心理学	专业必修	4	68	2	二上
01603333	实验心理学实验	专业必修	3	68	51	二上
01139633	生物化学	专业必修	3	51		二上
01130201	遗传学 (B)	专业必修	2	34		生化之后
01630020	CNS 解剖	专业必修	2	34		二下
01139510	生理学	专业必修	2	34		三上
01630101	生理心理学	专业必修	2	34	6	三上
01630220	生理心理实验	专业必修	2	68	56	CNS 之后
新开课	认知心理学	专业必修	3	51		三上
00332600	分子细胞生物学	专业必修	3	51		

2.3 毕业论文 (设计): 4 学分

3. 选修课程：40 学分

3.1 专业选修课：4 学分

3.1.1 生物类专业选修课组：4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130130	免疫学	任选	2	34		
01132681	神经发育与可塑性	任选	2	34		
01137010	高级神经生物学	任选	4	68		
01139580	发育生物学	任选	3	51		

3.1.2 方法类专业选修课组：4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01630075	认知建模基础	任选	2	34	4	
01630077	心理学前沿成像技术专题	任选	2	34	14	
01630082	人工智能在心理学研究中的应用	任选	2	34		
01630738	磁共振成像原理及脑科学应用	任选	2	34	14	
01630741	神经建模基础	任选	2	34		
01630744	从数据到模型	任选	2	34	8	

3.2 专业方向选修课：8 学分

从本院的专业选修课中选择，其中非脑与认知科学系开设的课程不少于 2 门。

3.3 自主选修课

3.3.1 跨院系选修课

学生可根据兴趣和将来发展需要，选修其他院系的专业必修或专业选修课。

3.3.2 荣誉学位课程

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01630800	心理学前沿文献讨论（1）	任选	2	34		
01630737	心理学前沿文献讨论（2）	任选	2	34		
01630704	科学写作与交流	任选	2	34	4	秋季
01130380	生理学实验	任选	1	34	34	生理同期
01139632	生物化学实验	任选	2	68	68	秋季
01034920	普通化学实验 B	任选	2	68	68	一上
01032711	有机化学实验 B	任选	2	68	68	二上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
	本科生科研	任选	2~6			
	科学专题汇报	任选	2			
	方法类专业模块选修课	任选	8			

六、其他

荣誉学位要求

- (1) 思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。
- (2) 已获得本专业的学士学位授予资格。
- (3) 申请学生专业核心课平均成绩优秀及以上（不计重修成绩）（ ≥ 85 分）。
- (4) 申请学生需修得不低于 15 学分的荣誉课程学分，且成绩优秀（ ≥ 85 分/B+）。不计重修成绩。
- (5) 申请学生应参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分，并获得优秀及以上评价（ ≥ 85 分）。
- (6) 毕业论文获得优秀及以上评价（ ≥ 85 分）。
- (7) 荣誉课程以教学计划列出范围为准，如有变动以教务办公室通知为准。

七、生物科学（心理学方向）专业课程地图

